

T3 Actividades de redes neuronales 1

2 Perceptrón: el problema XOR

☐ Perceptrón puede verse como una versión determinista de regresión logística binaria

$$f(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}) = \mathbb{I}(\mathbf{w}^t \mathbf{x} + b \geq 0) = H(\mathbf{w}^t \mathbf{x} + b)$$

El libro Perceptrons, publicado en 1969 por Marvin Minsky y Seymour Papert, proporcionó numerosos ejemplos de problemas de clasificación que los perceptrones no resuelven. El problema XOR es un problema famoso del libro Perceptrons con datos 2d no linealmente separables:

$$\mathcal{D} = \{((0, 0)^t, 0), ((0, 1)^t, 1), ((1, 0)^t, 1), ((1, 1)^t, 0)\}$$

En relación con este problema, indica la afirmación incorrecta o escoge la última opción si las tres primeras son correctas:

1. Puede resolverse con regresión logística binaria convencional (con activación sigmoide en lugar de Heaviside)
2. Puede resolverse con una composición de tres Perceptrones clásicos (con activaciones Heaviside)
3. Puede resolverse con una composición de tres Perceptrones con activaciones sigmoide (atemperadas)
4. Las tres afirmaciones anteriores son correctas.

Solución: La 1; regresión logística binaria convencional no puede resolver problemas con datos no linealmente separables.

3 Perceptrones multicapa

☐ El Perceptrón multicapa (MLP) compone L funciones o **capas** $f^{(\ell)}(\mathbf{x}^{(\ell)}; \boldsymbol{\theta}^{(\ell)})$

$$f(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}) = f^{(L)}(f^{(L-1)}(\dots f^{(1)}(\mathbf{x}) \dots)) \quad \text{con} \quad \mathbf{x}^{(\ell+1)} = f^{(\ell)}(\mathbf{x}^{(\ell)}) = \boldsymbol{\varphi}^{(\ell)}(\mathbf{a}^{(\ell)}) \quad \text{y} \quad \mathbf{a}^{(\ell)} = \mathbf{W}^{(\ell)} \mathbf{x}^{(\ell)} + \mathbf{b}^{(\ell)}$$

donde la preactivación de la capa ℓ , $\mathbf{a}_\ell$, es una afinidad de la salida de la capa anterior, $\mathbf{x}^{(\ell)}$ (con $\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}$); mientras que la activación/salida de la capa ℓ , $\mathbf{x}^{(\ell+1)}$, es una transformación (elemental) de $\mathbf{a}^{(\ell)}$ con $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable (y no lineal). Indica la afirmación incorrecta o escoge la última opción si las tres primeras son correctas:

1. $\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}$ es la capa de entrada, $\mathbf{x}^{(\ell+1)}$, $1 \leq \ell < L$, son las capas ocultas y $\mathbf{x}^{(L+1)}$ es la capa de salida.
2. Una red es superficial si $L = 1$; caso que incluye regresión logística (binaria y multiclase) y regresión lineal.
3. Una red es profunda si $L > 1$; puede verse como un modelo lineal con ingeniería de características integrada.
4. Las tres afirmaciones anteriores son correctas.

Solución. La 4.

4 Funciones de activación

☐ En relación con las funciones de activación de las capas ocultas de un MLP, indica la afirmación incorrecta o escoge la última opción si las tres primeras son correctas:

1. Es necesario que no todas sean lineales pues, en caso contrario, el MLP se reduce a un modelo lineal.
2. La sigmoide y la tangente hiperbólica, muy usadas en el pasado, saturan con preactivaciones elevadas en valor absoluto.
3. La ReLU, muy usada actualmente, solo satura con preactivaciones negativas.
4. Las tres afirmaciones anteriores son correctas.

Solución. La 4.

6 Ejemplo de MLP para clasificación

☐ Sea un MLP para MNIST, con entrada de 784 dimensiones, dos capas ocultas de 800 ReLUs cada una, y salida softmax para 10 clases. El número total de parámetros del mismo, P , es ($M = 10^6$):

1. $0M \leq P < 1M$
2. $1M \leq P < 2M$
3. $2M \leq P < 3M$
4. $3M \leq P$

Solución. La 2; $P = 785 \cdot 800 + 801 \cdot 800 + 801 \cdot 10 = 1\,276\,810$

7 Ejemplo de MLP para regresión

☐ Sea un MLP para regresión en auto-mpg, con entrada de 9 dimensiones, dos capas ocultas de 64 ReLUs cada una, y salida lineal. El número total de parámetros del mismo, P , es:

1. $0 \leq P < 4750$
2. $4750 \leq P < 4800$
3. $4800 \leq P < 4850$
4. $4850 \leq P$

Solución. La 4; $P = 10 \cdot 64 + 65 \cdot 64 + 65 = 4865$

8 Consideraciones finales

☐ En relación con las redes en general, indica la afirmación incorrecta o escoge la última opción si las tres primeras son correctas:

1. Las ideas básicas tras las redes son conocidas durante varias décadas (desde la cibernética).
2. Las redes han alcanzado gran popularidad a partir de los 2010 por la mejora de resultados en reconocimiento automático del habla (2011) y clasificación de imágenes (2012).
3. Las redes profundas suelen ofrecer mejores resultados ya que las últimas capas aprovechan las características aprendidas en las primeras capas.
4. Las tres afirmaciones anteriores son correctas.

Solución. La 4.